

Aplicación de FreeRTOS con Sensado de Luminosidad y Control de Periféricos en LPC845

Bianco Tomas
tobianco2007@gmail.com

Lin Rodrigo
alexisrodrigolin@gmail.com

Abstract

Se desarrolló una aplicación en FreeRTOS para el microcontrolador LPC845 que integra sensado de luz, control de LEDs, display, buzzer y botones, utilizando colas y semáforos para la comunicación entre tareas. La intensidad luminosa se mide con un sensor BH1750 y se compara con un setpoint ajustable mediante botones. También se ajusta la iluminación con un potenciómetro y se da feedback sonoro usando un buzzer activado por un sensor infrarrojo.

Keywords

FreeRTOS, BH1750, PWM, buzzer, setpoint, semáforos, colas, LPC845, tareas concurrentes, MCUXpresso

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se explora el desarrollo de una aplicación embebida utilizando FreeRTOS sobre un microcontrolador LPC845. El objetivo es gestionar múltiples tareas en paralelo que interactúan con diversos periféricos: sensor de luz, LEDs RGB, display de 7 segmentos, botones de usuario, un potenciómetro, sensor infrarrojo y buzzer. Se utilizan mecanismos de comunicación como colas y semáforos para coordinar las tareas en un entorno de tiempo real.

II. DESARROLLO DEL SISTEMA

A. Descripción general

El sistema mide la luminosidad ambiental mediante un sensor BH1750. Esta lectura se compara con un setpoint definido por el usuario mediante botones. Según esta comparación, se controla la intensidad de un LED rojo o azul. Además, se utiliza un potenciómetro para controlar el brillo del LED azul. La información se muestra alternadamente en un display de 7 segmentos. Cuando el sensor infrarrojo detecta una obstrucción, se activa un buzzer. También se imprime información por consola cada segundo.

B. Tareas y funcionalidad

A continuación, se describen las tareas utilizadas y su comunicación:

Tarea/ISR	Función	Comunicación
task_init	Inicializa periféricos, colas y semáforos	-
task_bh1750	Mide intensidad luminosa	Cola lux

task_adc	Dispara conversión ADC del potenciómetro	-
task_pwm	Ajusta PWM del LED D1 según adc	Semáforo y cola
task_counter_btns	Maneja S1/S2 para cambiar setpoint	Cola setpoint/counter
task_display	Muestra valores en display 7 segmentos	Cola lux
task_buzzer	Activa buzzer si hay detección IR	Semáforo buzz
task_ShowValues	Muestra por consola lux, adc, setpoint y tiempo	Lectura de colas
isr_cn70	Activa buzz por IR	xSemaphoreGiveFromISR()
isr_adc_seqa	Lee resultado del ADC	xQueueOverwriteFromISR(adc)

C. Comunicación entre tareas

Las tareas se comunican utilizando mecanismos de FreeRTOS: colas para pasar valores de luminosidad, ADC y setpoint; y semáforos para activar la tarea del buzzer desde una ISR. El diseño permite una sincronización eficiente y uso óptimo de los recursos del sistema embebido.

III. DIAGRAMA DE TAREAS

El siguiente diagrama muestra la relación entre tareas, ISR, colas y semáforos del sistema desarrollado.

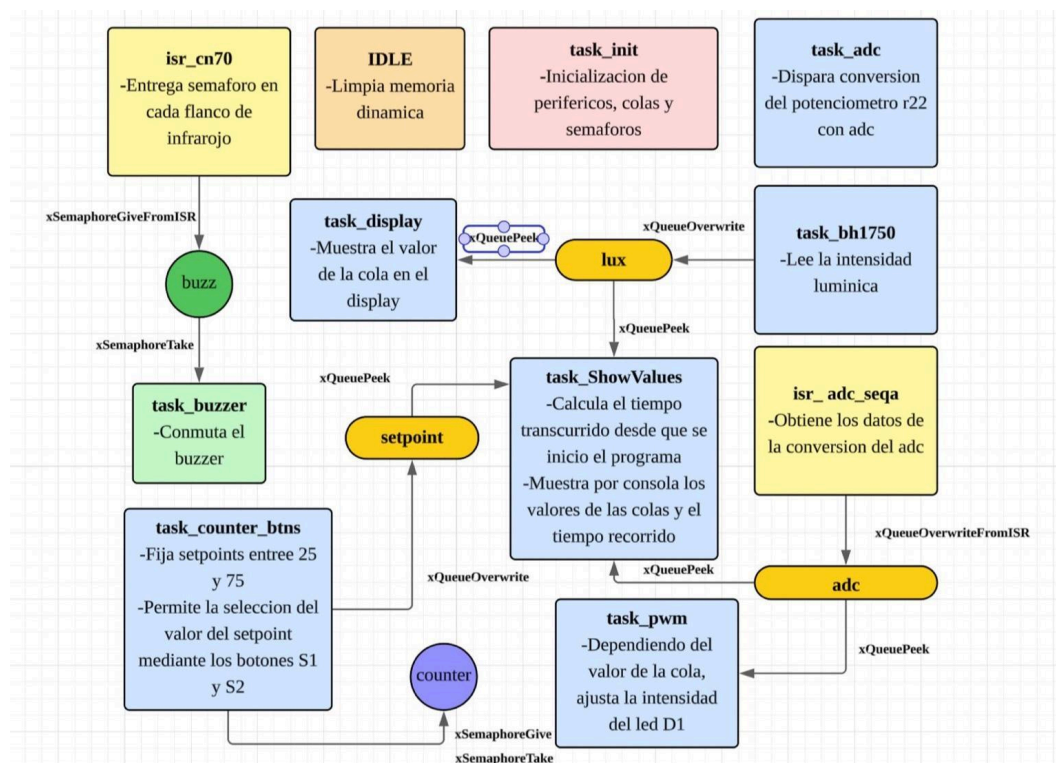


Fig. 1. Diagrama de tareas y comunicación del sistema.

IV. CONCLUSIONES

El sistema propuesto demuestra el uso eficaz de FreeRTOS para manejar múltiples tareas concurrentes en un entorno de tiempo real. El uso de colas y semáforos permitió una comunicación eficiente entre tareas y la correcta interacción con periféricos. El trabajo representa un ejemplo sólido de integración de software embebido con hardware en sistemas basados en microcontroladores.